Bases de Dados: Exercício 1 — Identificação de Veículos

Unidade Curricular: Bases de Dados • **Modelo:** Notação de Chen e Regras de Transformação

> **Enunciado:**
> Num sistema de identificação de veículos, um proprietário pode possuir mais do que um veículo e um veículo pode ser propriedade de mais do que um proprietário. Os veículos são identificados pela respetiva matrícula e são caracterizados pela marca, modelo e cor. Os proprietários são identificados pelo número de contribuinte e possuem ainda nome, morada, data de nascimento e sexo. Os veículos possuem obrigatoriamente um só motor o qual é identificado pelo número de motor e é caracterizado ainda pela cilindrada e tipo de combustível.

1. Identificação de Entidades, Atributos e Chaves

Entidade	Chave Primária (PK)	Atributos Descritivos	Descrição / Papel
Proprietario	**NIF** (Número de Contribuinte)	Nome, Morada, Data_Nascimento, Sexo	Pessoa individual registada no sistema.
Veiculo	**Matricula**	Marca, Modelo, Cor	Veículo automóvel registado.
Motor	**Numero_Motor**	Cilindrada, Tipo_Combustivel	Unidade de propulsão associada obrigatoriamente a um veículo.

2. Diagrama de Ocorrências

Relacionamento 1:1 (Veículo – Motor) Participação obrigatória em Veículo Veiculo V1 (00-AA-01) V2 (11-BB-02) V3 (22-CC-03) Motor M1 (MOT-1) M2 (MOT-2) M3 (MOT-3) Relacionamento M:N (Proprietário – Veículo) Vários veículos por dono / Compropriedade Proprietario P1 (Dono 1) P2 (Dono 2) P3 (Dono 3) Veiculo V1 (00-AA-01) V2 (11-BB-02) V3 (22-CC-03)

3. Diagrama Entidade-Relacionamento (Notação de Chen)

O diagrama cumpre integralmente a notação de Peter Chen lecionada em `(BD2627)T02_ER_Part1.pdf` (Diapositivos 7 a 16): retângulos para entidades, losangos para relacionamentos, elipses para atributos (com chaves primárias sublinhadas), indicação explícita dos graus ($, $, $, $) e **linha dupla** para assinalar a participação obrigatória de `Veiculo` no relacionamento com `Motor`.

PROPRIETARIO NIF Nome Morada Data_Nascimento Sexo Possui M N VEICULO Matricula Marca Modelo Cor Tem 1 (Obrigatória) 1 MOTOR Numero_Motor Cilindrada Tipo_Combustivel

4. Modelo Físico / Esquema Relacional

Proprietario (**NIF**, Nome, Morada, Data_Nascimento, Sexo)

Motor (**Numero_Motor**, Cilindrada, Tipo_Combustivel)

Veiculo (**Matricula**, Marca, Modelo, Cor, Numero_Motor)

- *Numero_Motor*: Chave forasteira (FK) de *Motor* (NOT NULL, UNIQUE)

Proprietario_Veiculo (**NIF**, **Matricula**)

- *NIF*: Chave forasteira (FK) de *Proprietario*
- *Matricula*: Chave forasteira (FK) de *Veiculo*

5. Justificação Teórica com Referências aos Acetatos da Cadeira

1. Relação Veículo – Motor (Grau 1:1 e Participação Obrigatória de Veículo):
• **Acetato:** (BD2627)T02_ER_Part1.pdf • **Diapositivo 16 / Slide 32**: *Caso 2 (1:1) – Regra 2*.
• **Regra 2 da Teórica:** *«São necessárias duas tabelas, uma para cada entidade; A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente; A chave primária da entidade com participação não obrigatória tem de ser usada como atributo na tabela correspondente à entidade cuja participação é obrigatória.»*
• **Aplicação:** Dado que o enunciado impõe que *«Os veículos possuem obrigatoriamente um só motor»*, a

> chave primária de `Motor` (`Numero_Motor`) passa para a tabela `Veiculo` como chave forasteira com restrição `NOT NULL` (assegura obrigatoriedade) e `UNIQUE` (assegura o grau 1:1 sem valores nulos).

> **2. Relação Proprietário – Veículo (Grau M:N):**
> • **Acetato:** `(BD2627)T02_ER_Part1.pdf` • **Diapositivo 25 / Slide 50**: *Regra 6 – Grau M:N*.
> • **Regra 6 da Teórica:** *«São sempre necessárias três tabelas, uma para cada entidade e uma terceira para o relacionamento; A chave própria de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente; A tabela relativa ao relacionamento terá de ter entre os atributos da sua chave primária, as chaves primárias de cada uma das entidades.»*
> • **Aplicação:** Um proprietário pode possuir vários veículos e um veículo pode ter múltiplos proprietários (compropriedade). Cria-se obrigatoriamente a tabela de relacionamento `Proprietario_Veiculo` com chave primária composta `(NIF, Matricula)`.

6. Implementação SQL (DDL)

```
CREATE TABLE Motor (
    Numero_Motor VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    Cilindrada INT NOT NULL,
    Tipo_Combustivel VARCHAR(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE Veiculo (
    Matricula VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    Marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    Modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    Cor VARCHAR(30) NOT NULL,
    Numero_Motor VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT FK_Veiculo_Motor FOREIGN KEY (Numero_Motor)
        REFERENCES Motor(Numero_Motor)
);

CREATE TABLE Proprietario (
    NIF VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Morada VARCHAR(255) NOT NULL,
    Data_Nascimento DATE NOT NULL,
    Sexo CHAR(1) CHECK (Sexo IN ('M', 'F', 'O'))
);

CREATE TABLE Proprietario_Veiculo (
    NIF VARCHAR(9) NOT NULL,
    Matricula VARCHAR(20) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (NIF, Matricula),
    CONSTRAINT FK_PV_Proprietario FOREIGN KEY (NIF) REFERENCES Proprietario(NIF),
    CONSTRAINT FK_PV_Veiculo FOREIGN KEY (Matricula) REFERENCES Veiculo(Matricula)
);
```